

縦も横も、同じ倍率にする

対応する問題：問1～4。長さの倍率と角の大きさを分けて考えます。

長さは変わる。角は変わらない。



1 もとの形

縦と横を、どちらも2倍にします。

2 同じ形のまま

対応する辺はすべて2倍。角の大きさはそのままです。

3 相似とは

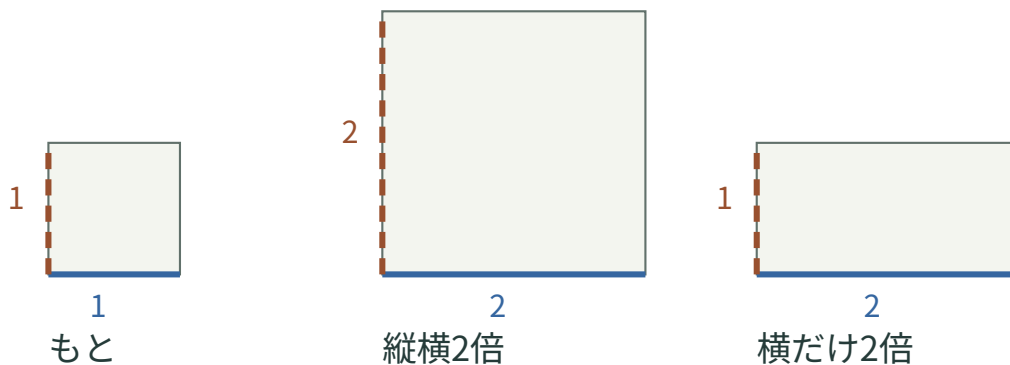
一定の倍率で大きさを変え、移動・回転・裏返して重ねられる関係です。

倍率が1なら合同。合同も相似の仲間です。

角が同じだけでは、足りない？

対応する問題：問1～4。長さの倍率と角の大きさを分けて考えます。

正方形も長方形も、角は全部 90° 。



1 横の辺を見る

横だけ2倍にすると、横の辺は2倍です。

2 縦の辺を見る

縦の辺は1倍のまま。辺の倍率がそろいません。

3 だから

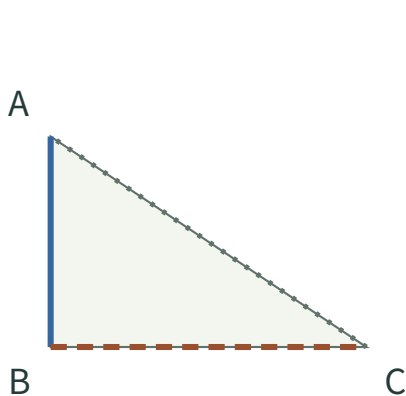
角が全部等しくても、この2つは相似ではありません。

三角形以外に「角だけで相似」を使わないこと。

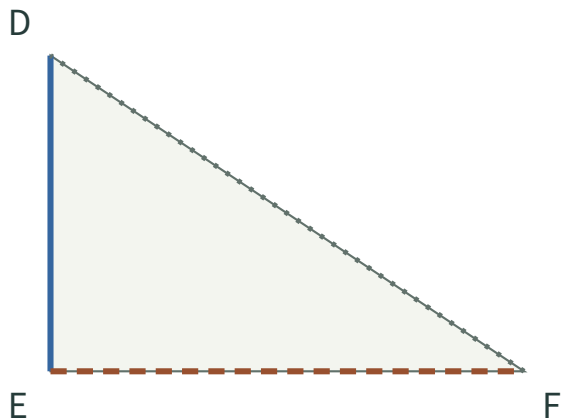
対応する辺を、1組ずつ追おう

対応する問題：問5～8。三角形の名前の順番にも意味があります。

同じ色・同じ線種の辺が、対応する組。



小さい図



大きい図

1 AB ↔ DE

青い実線どうし。AとD、BとEが対応します。

2 BC ↔ EF

茶色の破線どうし。CとFも対応します。

3 CA ↔ FD

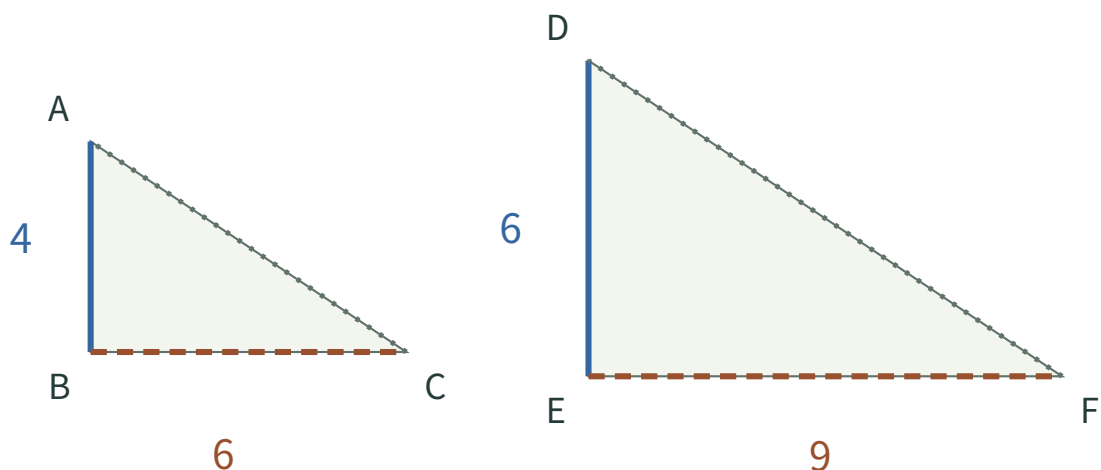
灰色の点線どうし。向きが変わっても、この組は変わりません。

$\triangle \underline{ABC} \sim \triangle \underline{DEF}$ は、 $A \leftrightarrow D \cdot B \leftrightarrow E \cdot C \leftrightarrow F$ の順で読む。

比の向きを、途中で変えない

対応する問題：問5～8。三角形の名前の順番にも意味があります。

どの組も「小さい図 → 大きい図」。



1 $\underline{AB} : \underline{DE} = 4 : 6 = 2 : 3$

小さい図から大きい図へ、 $3/2$ 倍です。

2 $\underline{BC} : \underline{EF}$ も $2 : 3$

$\underline{BC}=6$ なら、 $\underline{EF}=6 \times 3/2=9$ 。

3 逆に戻るとき

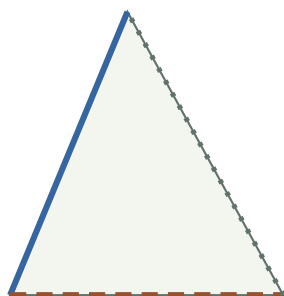
大きい図から小さい図へは、 $2/3$ 倍になります。

辺を探す → 対応を確認 → 倍率をそろえる、の順に。

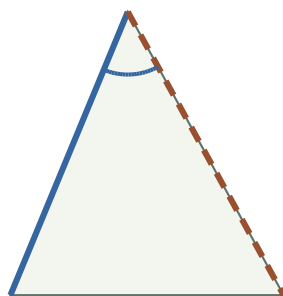
三角形の形を決める、3つの手がかり

対応する問題：問9～12。三角形だけに使える3つの条件です。

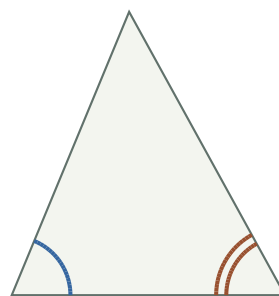
どれか1つがそろえば、三角形は相似。



① 3辺



② 2辺と間の角



③ 2つの角

1 ① 3組の辺の比

$3 : 6 = 4 : 8 = 5 : 10$ 。全部1 : 2なら相似。

2 ② 2組の辺の比 + 間の角

角は、比べた2辺に挟まれた角です。別の場所の角ではいけません。

3 ③ 2組の角

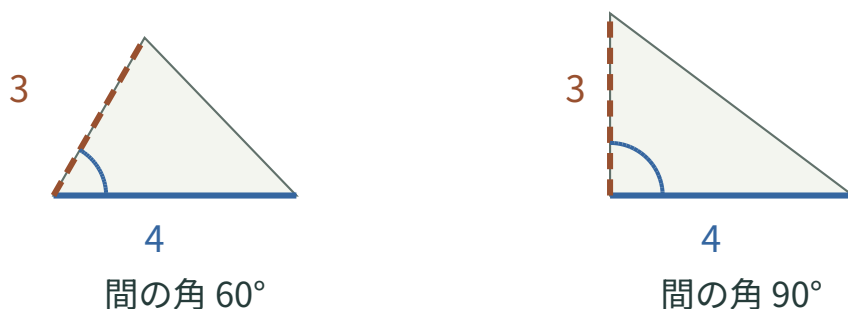
2つが等しければ、残りの角も等しくなります。内角の和が 180° だからです。

条件を使う前に、対応する頂点の順番をそろえよう。

条件が足りないと、形は動いてしまう

対応する問題：問9～12。三角形だけに使える3つの条件です。

2辺の倍率だけでは、三角形の形は決まらない。



1 2辺の長さを固定

どちらも3と4。でも、間の角を変えられます。

2 残りの辺が変わる

同じ形に重ねられない三角形ができます。

3 答案ではこう書く

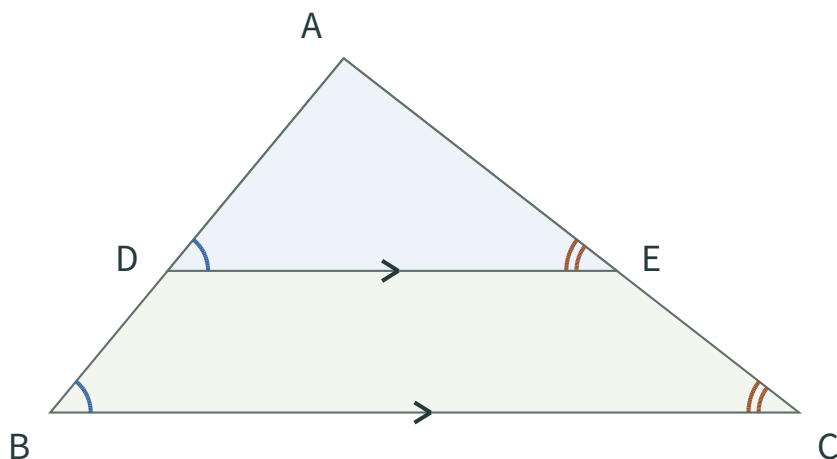
情報が足りないときは「相似と決められない」。必ず相似でない、という意味ではありません。

動かして気づく → 条件を使って理由を説明する。

平行だから、同じ角が見つかる

対応する問題：問13～16。部分と全体を区別します。

DはAB上、EはAC上。DEとBCが平行です。



DE // BC : 同じ矢印が平行の印

1 $\angle ADE = \angle ABC$

青い1本の弧どうし。平行線の同位角です。

2 $\angle AED = \angle ACB$

茶色の2本の弧どうし。こちらも同位角です。

3 2組の角が等しい

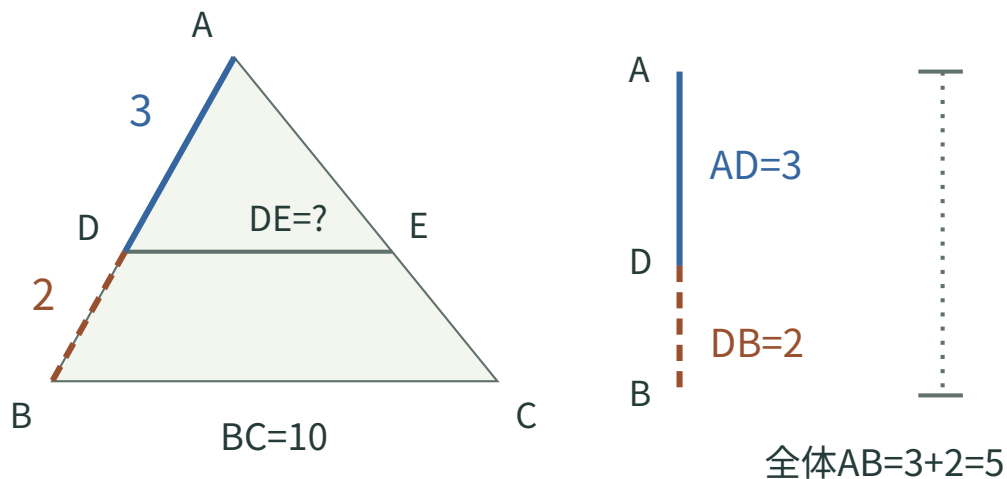
だから $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。小さい三角形と全体を比べられます。

平行 → 角が等しい → 相似。この順に理由がつながる。

「部分」と「全体」を、並べて比べる

対応する問題：問13～16。部分と全体を区別します。

$AD=3$ 、 $DB=2$ 、 $BC=10$ 。DEを求めたい。



1 $\underline{AD} : \underline{DB}$ は 3 : 2

青い実線の部分と、茶色の破線の部分を比べています。

2 $\underline{AD} : \underline{AB}$ は 3 : 5

全体 $\underline{AB}$ は $3+2=5$ 。小さい三角形と全体の比はこちらです。

3 $DE : BC$ も 3 : 5

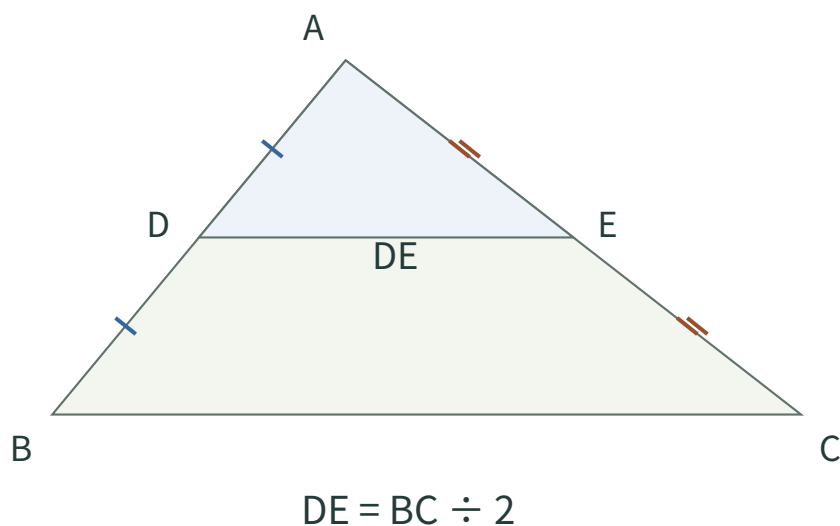
$DE/10=3/5$ 。よって $DE=10 \times 3/5=6$ 。

$\underline{AD} : \underline{AB} = \underline{AE} : \underline{AC} = DE : BC$ 。すべて「小：全体」。

半分の位置を結ぶと、辺も半分

対応する問題：問13～16。部分と全体を区別します。

DとEが、それぞれABとACの中点。



1 中点は「全体の半分」

$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$ 。Aの角も共通です。

2 2辺の比と間の角が等しい

$\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。対応する角が等しいので、 $DE \parallel BC$ 。

3 対応する辺も半分

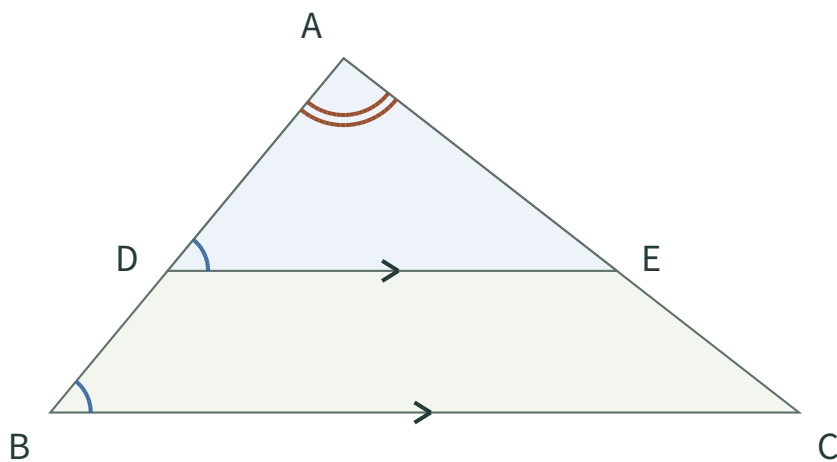
$DE = BC/2$ 。これが中点連結定理です。

平行な図では $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ も成立。全体のt倍と残りの(1-t)倍だから。

証明は、短い理由をつなぐ

対応する問題：問17～20。結論から必要な条件を探します。

$\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ が相似だと伝えたい。



$DE \parallel BC$ ：同じ矢印が平行の印

1 まず、比べる三角形を言う

$\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ において、と書き始めます。

2 等しい角と、その理由を書く

$\angle DAE = \angle BAC$ （共通）。 $\angle ADE = \angle ABC$ （平行線の同位角）。

3 条件 → 結論で終える

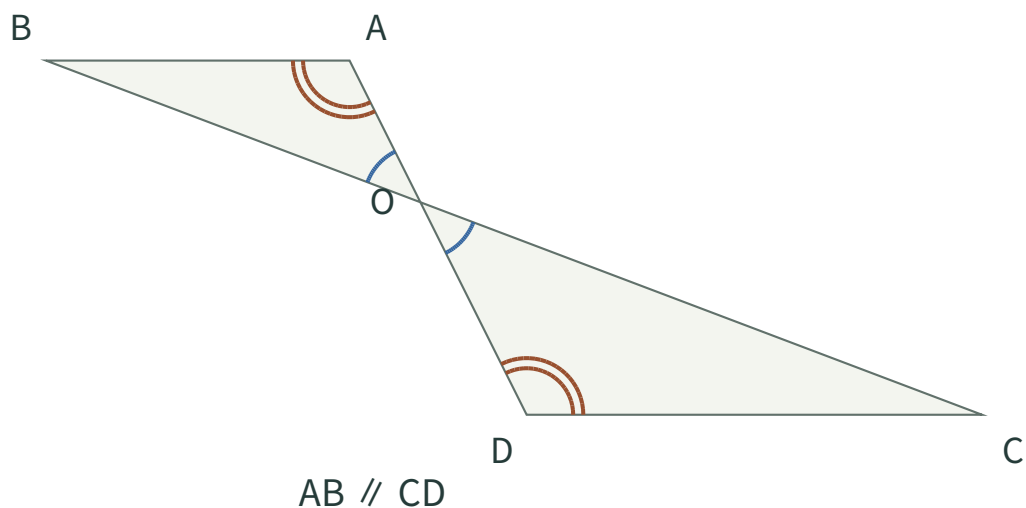
2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。

まだ証明していない「相似だから」を、最初の理由にしない。

交差する図も、角から対応を見つける

対応する問題：問17～20。結論から必要な条件を探します。

$A \cdot O \cdot D$ 、 $B \cdot O \cdot C$ が一直線。 $AB \parallel CD$ 。



1 Oにある角を見る

$\angle AOB = \angle DOC$ 。青い1本の弧は対頂角です。

2 平行線の角を見る

$\angle OAB = \angle ODC$ 。茶色の2本の弧は錯角です。

3 順番をそろえて書く

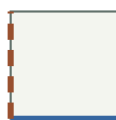
$\triangle AOB \sim \triangle DOC$ 。 $A \leftrightarrow D$ 、 $O \leftrightarrow O$ 、 $B \leftrightarrow C$ です。

重なって見づらいときは、三角形を別々に描いてもよい。

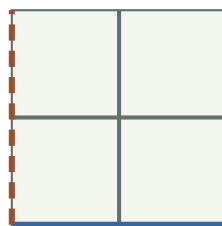
長さ2倍で、面積はどうなる？

対応する問題：問21～24。倍率を、何回かけるか考えます。

横にも2倍、縦にも2倍。



1辺1 → 1枚



1辺2 → 4枚

1 小さい正方形を1枚とする

大きい正方形には、横に2枚並びます。

2 縦にも2段ある

全部で $2 \times 2 = 4$ 枚。面積は4倍です。

3 三角形でも同じ

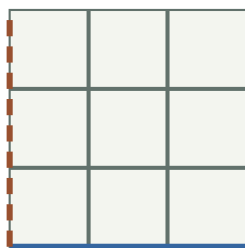
底辺も高さも2倍。面積は $2 \times 2 = 4$ 倍です。

長さが k 倍 → 面積は k^2 倍。相似比2：3なら面積比4：9。

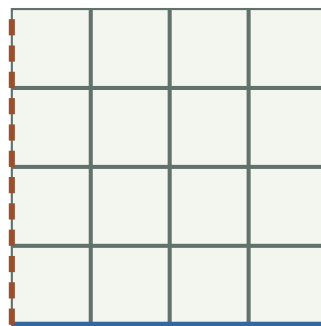
面積から長さへ、平方根で戻る

対応する問題：問21～24。倍率を、何回かけるか考えます。

面積比9：16から、相似比を考えます。



1辺3 → 9枚



1辺4 → 16枚

1 面積は9と16

1辺はそれぞれ3と4。相似比は3：4です。

2 面積を2倍にしたいなら

長さの倍率を k として、 $k^2=2$ 。

3 長さの倍率は正だから

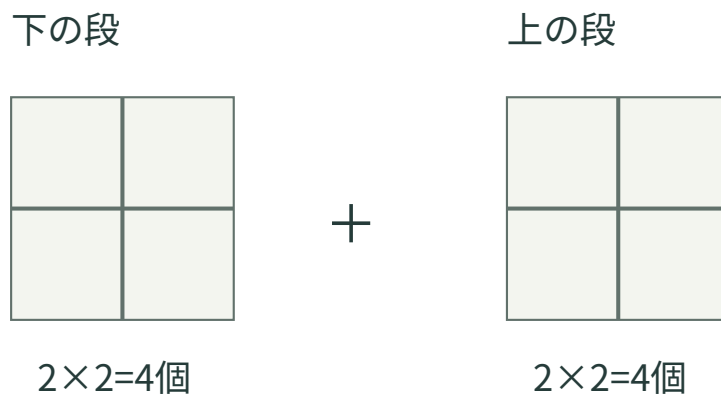
$k=\sqrt{2}$ 。平方根や二次方程式で学んだことが使えます。

面積の倍率を、そのまま辺の倍率にしないこと。

立体では、奥行きも増える

対応する問題：問21～24。倍率を、何回かけるか考えます。

1辺2倍の立方体を、層に分けて見る。



上から見た並び：4個+4個=8個

1 1段に4個

横2個×奥2個で、4個並びます。

2 それが2段ある

$4 \times 2 = 8$ 個。体積は8倍です。

3 表面積とは分けて考える

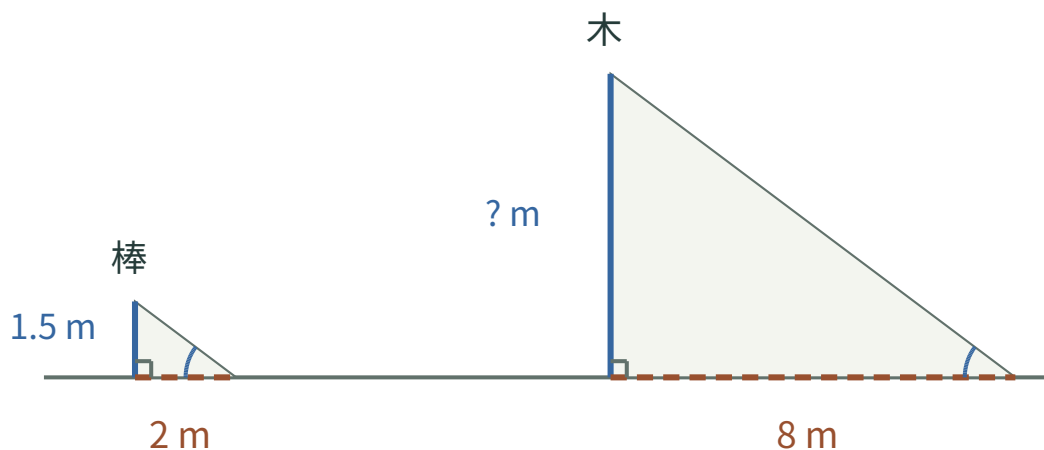
相似な立体で、長さk倍なら体積 k^3 倍。表面積は k^2 倍です。

長さ・面積・体積は、それぞれ1乗・2乗・3乗。

測れない高さを、影で求める

対応する問題：問25～28。図の外の条件にも戻ります。

同じ時刻・平らな地面。棒と木は垂直に立つ。



影は $8 \div 2 = 4$ 倍 $\rightarrow$ 高さも4倍

1 棒の三角形を見る

高さ1.5 m、影2 m。木の影は8 mです。

2 2つの三角形は相似

どちらも直角。太陽光を平行とみなすと、光と地面の角も等しいからです。

3 影も高さも4倍

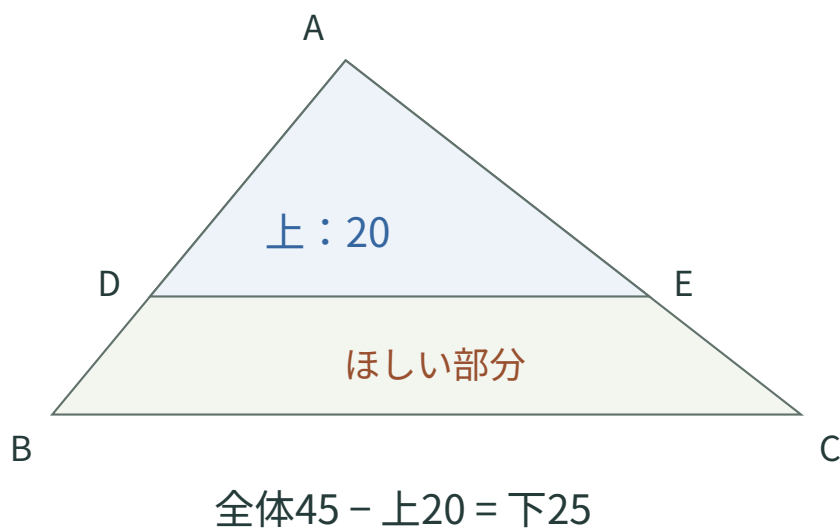
$8 \div 2 = 4$ 。木の高さは $1.5 \times 4 = 6$ m。

式を立てる前に、なぜ相似なのかを確認しよう。

ほしい部分は、全体から引こう

対応する問題：問25～28。図の外の条件にも戻ります。

DE // BC、AD : AB = 2 : 3。全体の面積は45。



1 小さい三角形の面積比

長さの比2 : 3を2乗して、4 : 9。

2 小さい三角形は20

$45 \times \frac{4}{9} = 20$ 。ここで止まらないこと。

3 ほしいのは下の台形

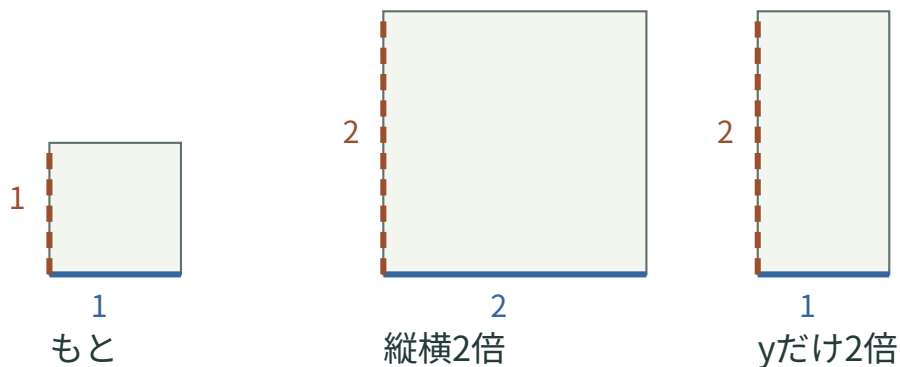
全体45 - 上20 = 25。問題が聞いている部分に戻ろう。

地図の縮尺では単位もそろえる。 $6 \text{ cm} \times 25000 = 1.5 \text{ km}$ 。

yだけ2倍は、相似拡大とは違う

対応する問題：問29～32は翌日以降の再挑戦。

二次関数で、aだけを2倍にしたときを思い出そう。



1 縦横を2倍にする

xもyも2倍。辺の倍率がそろい、面積は4倍です。

2 yだけ2倍にする

横の距離は変わらず、縦だけ伸びます。面積は2倍です。

3 二次関数につながる

同じxで、 $y=ax^2$ から $y=2ax^2$ へ。yだけ2倍の操作です。

「2倍」という言葉だけでなく、何を2倍にしたかを見る。

前の学びが、次の道具になる

対応する問題：問29～32は翌日以降の再挑戦。

新しい公式を、ばらばらに覚えなくてよい。

平方根・方程式

$$\text{面積2倍} \rightarrow k^2=2 \rightarrow k=\sqrt{2}$$

二次関数

xとy、どちらを何倍にした？

これから

三平方の定理・高校の三角比へ

1 平方根・二次方程式から

面積2倍 $\rightarrow k^2=2 \rightarrow$ 長さ $\sqrt{2}$ 倍、と理由を追えます。

2 二次関数から

縦横の変化や三角形の面積を、図と式の両方で比べられます。

3 この先の数学へ

三平方の定理の図や、高校の三角比で、相似が道具になります。

今は「対応」「同じ倍率」「理由」の3つを説明できれば十分。